

MATEMÁTICA

QUESTÃO 01 – Utilizando o método de Gauss, determine o valor de z no sistema de equações abaixo:

$$\begin{aligned}3x - 3y + z &= -9 \\ x + y - z &= 1 \\ 3x - 5y + z &= 7\end{aligned}$$

- A) $z = -15$.
- B) $z = -8$.
- C) $z = -6$.
- D) $z = -1$.
- E) $z = 2$.

QUESTÃO 02 – Sobre os autovalores e autovetores da matriz A abaixo, é correto afirmar que:

$$\text{Considere } A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

- A) A possui autovalores complexos e não é diagonalizável.
- B) Os autovalores de A são iguais e iguais a 3.
- C) A não possui autovalores porque não é simétrica.
- D) O autovalor 4 possui multiplicidade algébrica 2.
- E) A possui dois autovalores reais e distintos: 4 e 2.

QUESTÃO 03 – Seja o espaço vetorial $\mathbb{R}^3$ com o produto interno usual, dado o vetor $\vec{v} = (3, 4, 0)$ e o subespaço W gerado pelo vetor $\vec{w} = (1, 0, 0)$, a projeção ortogonal de $\vec{v}$ sobre W é:

- A) $(0, 4, 0)$
- B) $(3, 4, 0)$
- C) $(1, 0, 0)$
- D) $(0, 0, 0)$
- E) $(3, 0, 0)$

QUESTÃO 04 – Um processador executa tarefas que são compostas por uma sequência de micro-operações. Existem dois tipos de micro-operações: tipo A, que dura 1 ciclo de clock, e tipo B, que dura 2 ciclos de clock. Uma tarefa é definida pela sequência de micro-operações que a compõe. Quantas sequências distintas de micro-operações podem formar uma tarefa com duração total de exatamente 8 ciclos de clock?

- A) 21.
- B) 26.
- C) 34.
- D) 42.
- E) 55.

QUESTÃO 05 – Para a formação de uma equipe de desenvolvimento de um novo sistema de Inteligência Artificial (IA), um gerente de projetos precisa selecionar 4 especialistas de um grupo de 9. No entanto, o grupo contém 3 especialistas que, por terem visões de arquitetura conflitantes, não podem trabalhar juntos no mesmo projeto. De quantas maneiras o gerente pode formar uma equipe de 4 especialistas sem formar qualquer par entre os 3 citados?

- A) 36.
- B) 75.
- C) 81.
- D) 120.
- E) 126.

QUESTÃO 06 – Uma empresa está configurando uma rede de servidores em um rack. Esses servidores são divididos em dois tipos: A e B. O rack possui 7 posições (slots), nas quais devem ser alocados, um em cada slot, 3 servidores idênticos do tipo A e 4 do tipo B. No entanto, por restrições de ventilação, dois servidores do tipo A não podem ocupar slots adjacentes. De quantas maneiras distintas os servidores podem ser dispostos no rack?

- A) 10.
- B) 12.
- C) 15.
- D) 20.
- E) 35.

QUESTÃO 07 – Para encontrar os extremos condicionados de uma função $f(x,y)$ sujeita à restrição $g(x,y)=0$, o método dos multiplicadores de Lagrange consiste em resolver:

- A) $\nabla f = \lambda g$
- B) $\nabla f = \lambda \nabla g$
- C) $\nabla f + \nabla g = \lambda$
- D) $f(x,y) = \lambda g(x,y)$
- E) $\nabla (f \cdot g) = \lambda$

QUESTÃO 08 – Considere a função $f(x) = x^2$ no intervalo $[0,2]$. Utilizando a regra dos trapézios com dois subintervalos, a aproximação da integral definida $\int_0^2 x^2 dx$ é:

- A) 1,0.
- B) 2,0.
- C) 3,0.
- D) 4,0.
- E) 5,0.

QUESTÃO 09 – Seja a função $f(x, y) = x^2y + 3y^2$, o gradiente $\nabla f(x, y)$ é:

- A) $(2xy, x^2 + 6y)$
- B) $(x^2 + 3, 2xy + 6y)$
- C) $(2x + y, 3y^2 + x)$
- D) $(2x, 3y)$
- E) (xy, y^2)

QUESTÃO 10 – As coordenadas do baricentro de um triângulo ABC, considerando $A(2,-5)$; $B(4,0)$; e $C(0,2)$, são:

- A) $(2,-1)$
- B) $(6,-3)$
- C) $(3,-3/2)$
- D) $(-3/2,3)$
- E) $(-1,2)$

QUESTÃO 11 – A reta r passa pelo ponto $P(1,4,3)$ e é paralela ao vetor $V=(-3,-2,-3)$. Determine o ponto de interseção da reta r com o plano xy .

- A) $(0,-2,3)$
- B) $(-2,2,0)$
- C) $(2,-2,0)$
- D) $(0,-2,2)$
- E) $(-3,-2,0)$

QUESTÃO 12 – Determine a coordenada cartesiana do ponto P cuja coordenada polar seja $(3, \pi)$.

- A) $(3, 0)$
- B) $(\pi, 3)$
- C) $(3, \pi)$
- D) $(0, -3)$
- E) $(-3, 0)$

QUESTÃO 13 – Analise as proposições abaixo:

- p: "O sistema está ligado".
- q: "O sensor foi ativado".

A proposição composta $p \rightarrow q$ é logicamente equivalente a:

- A) $\neg p \rightarrow \neg q$
- B) $\neg q \rightarrow \neg p$
- C) $q \rightarrow p$
- D) $\neg p \vee q$
- E) $p \wedge \neg q$

QUESTÃO 14 – Quantas linhas tem a tabela verdade da fórmula $p \wedge q \rightarrow r$, considerando que existem três proposições (p, q e r)?

- A) 3.
- B) 6.
- C) 8.
- D) 12.
- E) 16.

QUESTÃO 15 – Considerando a lógica de primeira ordem, qual das frases abaixo pode ser representada por $\forall x P(x)$?

- A) Existe um número que é par.
- B) Nenhum aluno passou na prova.
- C) Todos os alunos estudaram.
- D) Alguns alunos faltaram.
- E) Pedro estudou para a prova.

QUESTÃO 16 – Considere a definição recursiva da função $f(n)$ abaixo:

$$f(n) = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ n \cdot f(n - 1), & n > 0 \end{cases}$$

Qual é o valor de $f(4)$?

- A) 12.
- B) 16.
- C) 20.
- D) 24.
- E) 32.

QUESTÃO 17 – Considerando um código de Hamming (7,4), qual das alternativas representa corretamente uma propriedade desse código?

- A) Detecta até 3 erros e corrige até 2.
- B) Corrige até 2 erros de bit por palavra.
- C) Detecta até 2 erros e corrige até 1 erro.
- D) Apenas detecta, mas não corrige erros.
- E) Utiliza uma matriz geradora de 7 colunas e 3 linhas.

QUESTÃO 18 – Sejam os conjuntos:

$$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq x \leq 3\}$$
$$B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ é par e } 0 \leq x \leq 6\}$$

Qual é o conjunto $A \cap B$?

- A) $\{0, 2\}$
- B) $\{0, 2, 4\}$
- C) $\{-2, 0, 2\}$
- D) $\{-2, 0, 2, 4\}$
- E) $\{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$

QUESTÃO 19 – Sobre a correlação, assinale a alternativa correta.

- A) A correlação linear procura medir o grau da relação entre duas variáveis determinísticas X e Y através da disposição dos pontos (X,Y) em torno de uma hipérbole.
- B) A correlação é considerada negativa se os valores crescentes de X estiverem associados aos valores crescentes de Y, ou os valores decrescentes de X estiverem associados a valores decrescentes da variável Y.
- C) A correlação é considerada positiva quando os valores crescentes da variável X estiverem associados a valores decrescentes da variável Y, ou os valores decrescentes de X estiverem associados a valores crescentes da variável Y.
- D) Na correlação linear perfeita positiva, os pontos (X,Y) estão perfeitamente alinhados. Quando os pontos estiverem perfeitamente alinhados, mas em sentido contrário, a correlação é denominada perfeita negativa.
- E) Quando duas variáveis X e Y forem independentes, o coeficiente de correlação é espúrio. Entretanto, algumas vezes, isso não ocorre, podendo assim mesmo o coeficiente apresentar um valor próximo de ± 1 . Nesse caso, a correlação é nula.

QUESTÃO 20 – Em relação às séries estatísticas, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A série temporal, igualmente chamada de série cronológica, série histórica e série evolutiva, identifica-se pelo caráter variável do fator cronológico.
- () A série geográfica, ou série de localização, apresenta como elemento ou caráter variável somente o fator geográfico.
- () Série heterógrada é aquela em que a variável descrita apresenta variação discreta ou descontínua. São séries heterógradas a série temporal, a série geográfica e a série específica.
- () Série homógrada é aquela na qual o fenômeno ou o fato apresenta subdivisões. Embora fixo, o fenômeno varia em intensidade. A distribuição de frequências é uma série homógrada.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – F – F.
- C) V – F – V – F.
- D) F – V – F – V.
- E) F – F – V – V.